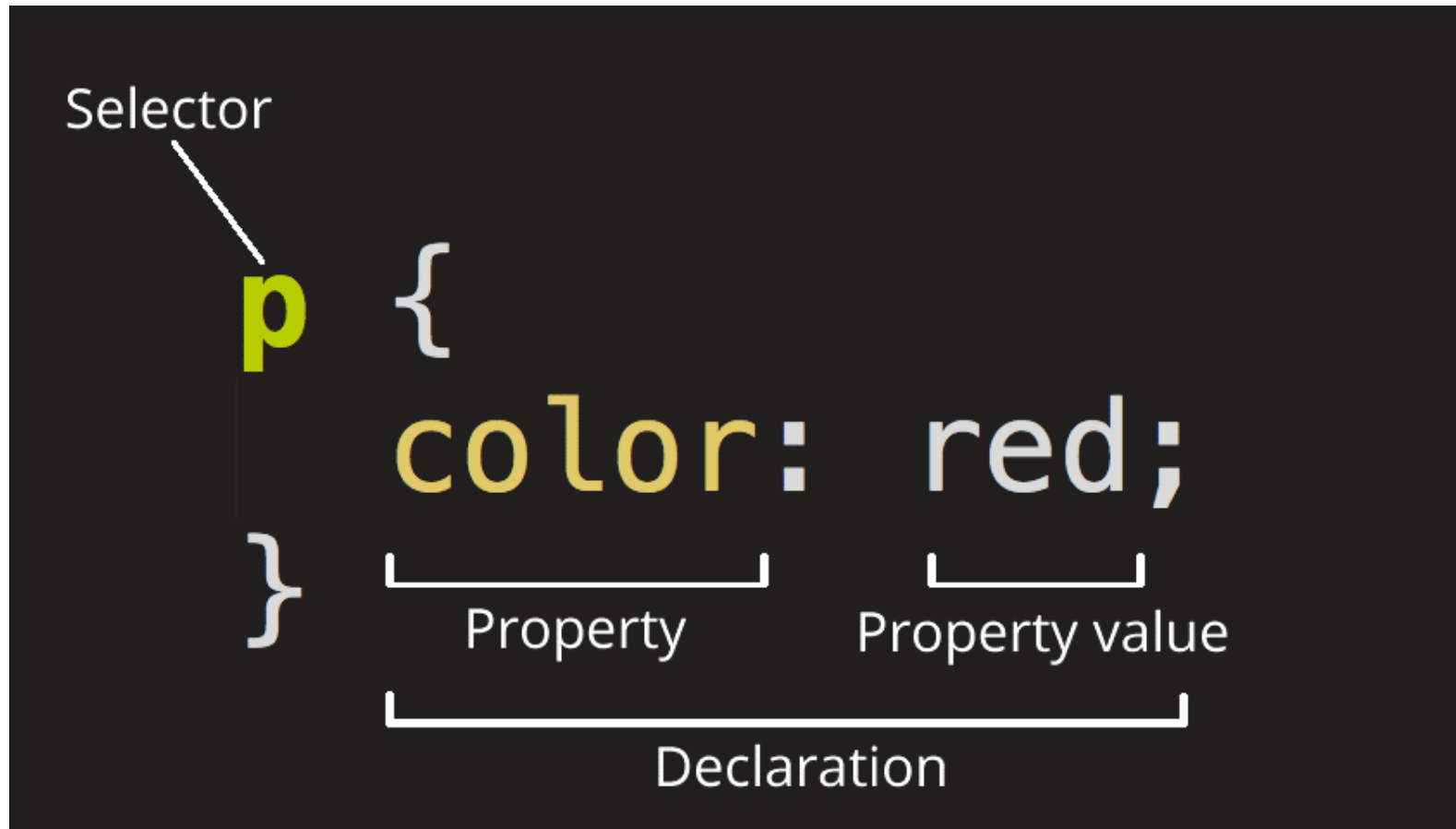


CSS

Selektoren

```
Adding styles for the hero image  
hero {  
  background: #24ABE0;  
  color: #111111;  
  font-size: 60px;  
  font-family: "Segoe UI";  
  
  heading,  
  sub-heading {  
    font-family: "Lobster";  
    font-size: 220px;  
  }  
}
```

Aufbau eines CSS Rulesets



Element Selektoren

```
body {  
    color: red;  
    font-size: 22px;  
    font-family: monospace;  
    border: 3px solid black;  
}
```

- Alle Elemente innerhalb des body-Tags bekommen die Properties vererbt.

Element Selektoren

```
p {  
    color: purple;  
}
```

```
p {  
    color: red;  
}
```

- Alle Elemente des Typs <p> werden geändert.
- Wenn es mehrere Rulesets für das gleiche Element gibt, werden sie in der Reihenfolge angewendet in der sie erfasst sind.

Element Selektoren

```
p {  
    color: purple;  
}
```

```
body {  
    color: red;  
}
```

- Durch die Vererbung wirken alle Designs durch das body-Ruleset auf alle eingeschlossenen Elemente wie die p-Tags.
- Das p-Ruleset ist aber spezifischer als das body-Ruleset, dadurch wirken diese Einstellungen. (Auch wenn die body-Regel erst danach zur Anwendung kommt.)

Element Selektor

```
H1, H2 {  
    color: red;  
}
```

- Man kann auch mehrere Elemente zusammen fassen, man spricht dann von einem „Group Selector“.

```
H1 H2 {  
    color: red;  
}
```

- Wenn die Elemente nicht durch Beistrich getrennt sind, wird geschaut ob es ein H2 Element gibt, dass in einem H1 Element vorkommt.

(Nested)

Element Selektor

```
p span {  
  text-transform: uppercase;  
  background-color: pink;  
}
```

- Nested-Selektoren machen meist nicht viel Sinn. In so einem Anwendungsfall sollte ein Klassen-Selektor verwendet werden.

Klassen Selektor

- Startet mit einem Punkt.
- Namen der Klasse müssen Sinn machen. Wir schreiben Code nicht nur für uns, sondern für alle die ihn lesen müssen.
- Verbreitetste, bevorzugte Variante für Selektoren.
- Klassen-Selektor ist spezifischer als ein Element-Selektor, zieht also stärker.

```
.grey {  
    color: grey;  
}
```

Klassen Selektor

- Klasse wird im HTML-Code angegeben (Attribut class="value").

- HTML:

```
<span class="highlight">Text</span>
```

- CSS:

```
.highlight {  
    text-transform: uppercase;  
    background-color: pink;  
}
```

ID Selektor

- ID-Selektoren beginnen mit einem Raute-Symbol.
- ID Selektoren sollten nicht verwendet werden
(not good practice)
- ID-Selektoren sind spezifischer als Klassen-Selektoren, ziehen also stärker.

```
#second {  
    color: red  
}
```

ID Selektor

- ID wird im HTML-Dokument gesetzt (Attribut id="value").
- IDs sollten in HTML-Dokument unique sein, also nur einmal vorkommen.

- HTML:

```
<p id="second" class="grey">Text</p>
```

- CSS:

```
#second {  
    color: red
```

Universal Selektor

- Startet mit einem Stern-Symbol.
- Der Universal-Selektor selektiert alles, wie der Name schon sagt. D.h. es wird jedes einzelne Element selektiert, nicht vererbt.

```
* {  
    color: blue;  
}
```

- Soll man so nicht benutzen.
- Ein Anwendungsfall wäre ein CSS-Reset.

CSS Spezifität

- CSS arbeitet wie ein Wasserfall, was zuletzt gelesen wird, wird angewendet.
- Spezifität bedeutet, dass ein Selektor der spezifischer ist zieht, auch wenn danach noch ein anderer Selektor kommt der weniger spezifisch ist.
- ID-Selektor ist spezifischer als Klassen-Selektor und Klassen-Selektor sind spezifischer als ein Element-Selektor.

CSS Vererbung

- Ein Element erbt die Eigenschaften von seinem Parent-Element.
- Body-Element ist Parent zu allen Anderen, alle erben von ihm.
- Was wird vererbt?
 - Font und Typographie werden vererbt (Farbe, Ausrichtung, usw.)
 - Andere Eigenschaften werden nicht vererbt.
- Beispiel: Rahmen im body-Element würde nicht ererbt werden, wenn man den Rahmen im Universal-Selektor setzt würden alle Elemente einen bekommen.

CSS Vererbung

- Daran, dass manche Eigenschaften vererbt werden und andere nicht, muss man sich gewöhnen.
- Vererbung hilft uns den Code DRY zu halten.

DRY = Don't repeat yourself

- Wir wollen weniger Code schreiben und Effizient sein.

CSS Vererbung

- Form Elemente erben auch nicht.
- Wenn wir z.B. wollen das die auch bestimmte Eigenschaften übernehmen, muss das angegeben werden.
- Dafür kann eine Regel definiert werden, die z.B. bestimmt, dass die angegebenen Elemente die Schriftgröße erben sollen:

```
button, input {  
    font-size: inherit;  
}
```

CSS Troubleshooting

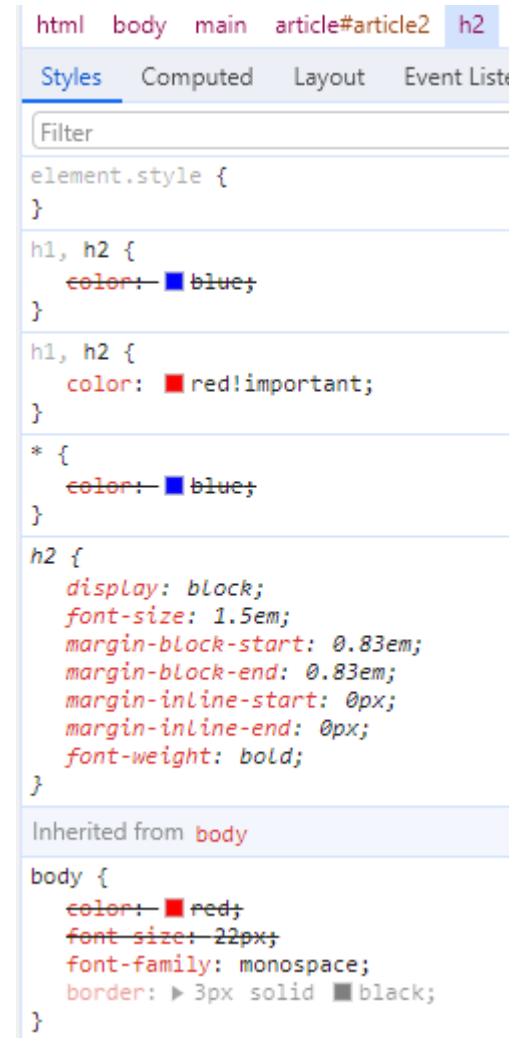
- Manchmal funktioniert etwas nicht und man weiß nicht warum.
- Mit !important kann angegeben werden, dass diese Einstellung alle anderen overruled. → **nuclear option**

```
h1, h2 {  
    color: red!important;  
}
```

- Üblicherweise ist es ein Zeichen von schlecht organisiertem Code.

CSS Organisation/Struktur

- Man sollte gut auf die Struktur eines CSS-Files achten.
- Annahme: Sie haben ein großes CSS-File, irgendwo nach ein paar hundert Zeilen setzen Sie einen Element-Selektor und wissen nicht warum er nicht greift? → Entwicklertools F12
 - Dort sehen Sie welche Regeln angewandt wurden und welche Einstellungen überschrieben wurde (durchgestrichen).



The screenshot shows the 'Styles' panel of a browser's developer tools. The breadcrumb at the top indicates the path: html > body > main > article#article2 > h2. The 'Styles' tab is active. A search filter is present. The CSS rules are listed as follows:

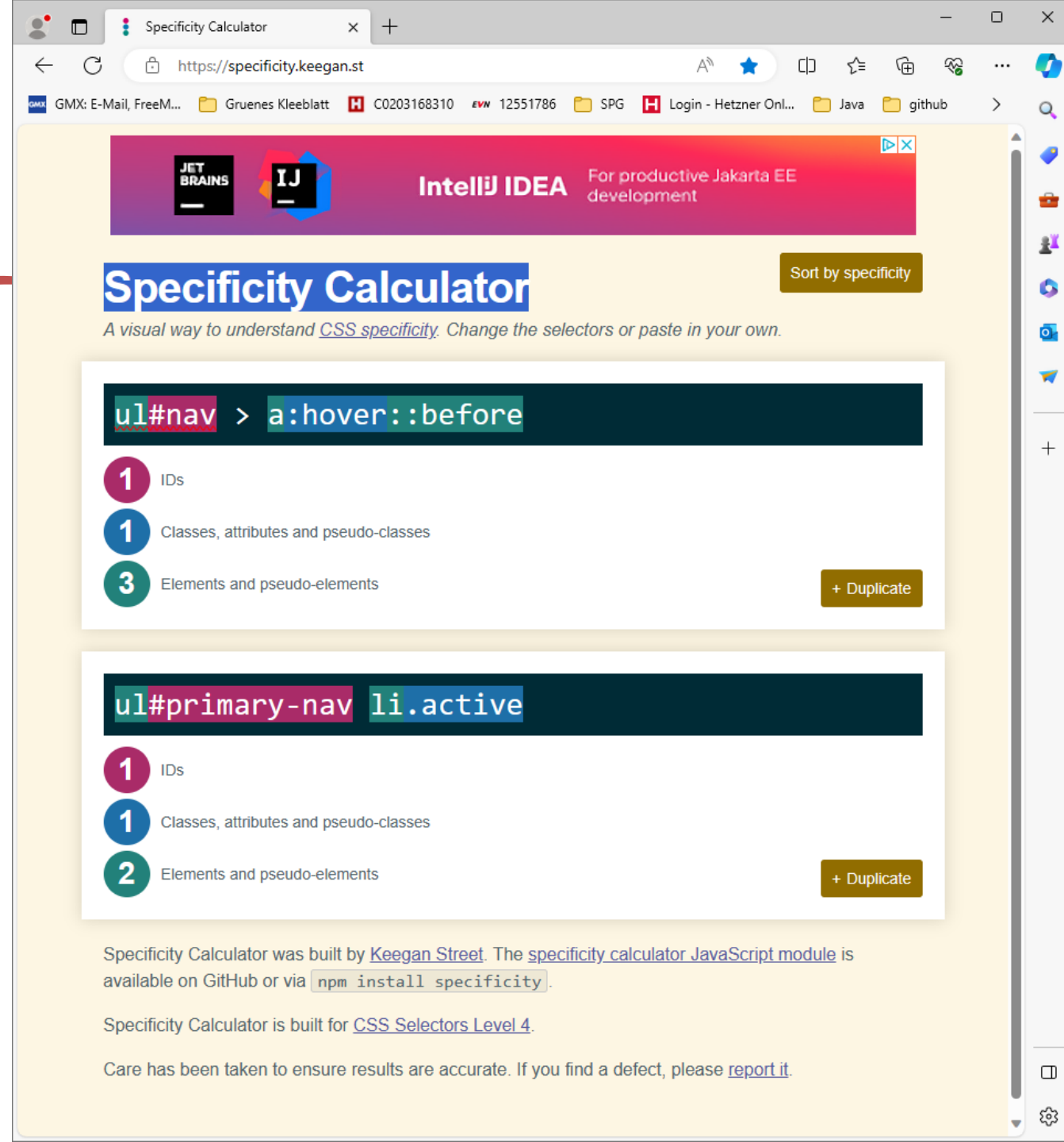
```
element.style {  
}  
  
h1, h2 {  
  color: blue;  
}  
  
h1, h2 {  
  color: red!important;  
}  
  
* {  
  color: blue;  
}  
  
h2 {  
  display: block;  
  font-size: 1.5em;  
  margin-block-start: 0.83em;  
  margin-block-end: 0.83em;  
  margin-inline-start: 0px;  
  margin-inline-end: 0px;  
  font-weight: bold;  
}  
  
Inherited from body  
  
body {  
  color: red;  
  font-size: 22px;  
  font-family: monospace;  
  border: 3px solid black;  
}
```

CSS Organisation/Struktur

- Annahme: Einem Element wurden mehrere Selektoren zugeordnet und einem anderen Element in der Vererbungshierarchie ebenfalls mehrere Selektoren. Es ist für uns jetzt nicht klar ersichtlich welche Selektoren spezifischer sind und wirken.
- Es gibt Rechner die uns hier unterstützen und die Spezifität errechnen, z.B:
 - **Specificity Calculator** (<https://specificity.keegan.st/>)

CSS Organisation

- In dem Spezifität-Rechner können die Selektoren eingegeben werden.
- Man erhält dann einen Wert für die Spezifität.
- Je höher der Wert, desto spezieller.
- Beispiel: $113 > 112$



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://specificity.keegan.st>. The page features a header with logos for JET BRAINS, IntelliJ IDEA, and a tagline "For productive Jakarta EE development". Below the header, the title "Specificity Calculator" is displayed, followed by a subtitle: "A visual way to understand [CSS specificity](#). Change the selectors or paste in your own." A button labeled "Sort by specificity" is located to the right of the title. The main content area shows two examples of CSS selectors with their specificity breakdowns. The first example is `ul#nav > a:hover::before`, which has a specificity of 113 (1 ID, 1 class/attribute/pseudo-class, 3 elements/pseudo-elements). The second example is `ul#primary-nav li.active`, which has a specificity of 112 (1 ID, 1 class/attribute/pseudo-class, 2 elements/pseudo-elements). Both examples have a "+ Duplicate" button next to them. At the bottom, there is a footer section with text about the calculator's origin and a link to report defects.

Specificity Calculator was built by [Keegan Street](#). The [specificity calculator JavaScript module](#) is available on GitHub or via `npm install specificity`.

Specificity Calculator is built for [CSS Selectors Level 4](#).

Care has been taken to ensure results are accurate. If you find a defect, please [report it](#).

CSS Selektoren

- Weitere Informationen:
 - [CSS Selectors \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/css/css_selectors.asp)
(https://www.w3schools.com/css/css_selectors.asp)
 - [CSS Combinators \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/css/css_combinators.asp)
(https://www.w3schools.com/css/css_combinators.asp)
 - [CSS Pseudo-classes \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/css/css_pseudo_classes.asp)
(https://www.w3schools.com/css/css_pseudo_classes.asp)
 - [CSS Pseudo-elements \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/css/css_pseudo_elements.asp)
(https://www.w3schools.com/css/css_pseudo_elements.asp)
 - [CSS Attribute Selector \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/css/css_attribute_selectors.asp)
(https://www.w3schools.com/css/css_attribute_selectors.asp)

Übung